

Propuesta de Proyecto Integrador

Autor: Victor Fernando Roa Carrión

Título del proyecto:

Optimización de la Robustez en Sistemas de Detección de Objetos para Vehículos Autónomos mediante Inteligencia Artificial Híbrida y Fusión de Sensores.

Sublínea de investigación:

Sistemas Inteligentes y Visión por Computador.

Descripción del problema:

El desarrollo de vehículos autónomos depende de la capacidad de los sistemas de percepción para detectar y reconocer objetos con precisión en tiempo real. Sin embargo, el rendimiento de los algoritmos de detección de objetos puede degradarse significativamente ante condiciones climáticas adversas, como lluvia, niebla o nieve, afectando la confiabilidad de la toma de decisiones del vehículo. Adicionalmente, estos sistemas presentan vulnerabilidades frente a ataques adversarios y perturbaciones maliciosas que pueden alterar la interpretación de los datos de entrada y provocar errores de detección. Estas limitaciones reducen la robustez de modelos ampliamente utilizados en visión por computador, incrementan el riesgo de incidentes de seguridad vial y dificultan la adopción de vehículos autónomos en entornos reales. Por ello, resulta necesario investigar estrategias basadas en inteligencia artificial híbrida y fusión de sensores que permitan mejorar la precisión, resiliencia y confiabilidad de los sistemas de detección de objetos.

Pregunta de investigación:

¿Cómo mejorar la robustez de los sistemas de detección de objetos en vehículos autónomos mediante inteligencia artificial híbrida y fusión de sensores frente a condiciones climáticas adversas y ataques adversarios?

Objetivo general:

Evaluar y optimizar técnicas de inteligencia artificial para mejorar la robustez de la detección de objetos en vehículos autónomos mediante arquitecturas híbridas y fusión de sensores, garantizando altos niveles de precisión, confiabilidad y resiliencia en escenarios operativos críticos.

Objetivos específicos:

1. Analizar y comparar arquitecturas modernas de detección de objetos, incluyendo modelos de la familia YOLO y Vision Transformers, considerando métricas de precisión, eficiencia y latencia en tiempo real.
2. Evaluar el impacto de condiciones climáticas adversas y ataques adversarios sobre el desempeño de los sistemas de detección de objetos mediante métricas de visión por computador, como la precisión media (mAP).
3. Diseñar una estrategia de fusión de sensores que integre información proveniente de cámaras RGB, LiDAR y RADAR para incrementar la robustez y confiabilidad de la detección de objetos en escenarios de baja visibilidad.

Palabras clave:

Detección de objetos; Vehículos autónomos; Fusión de sensores.